小A创新创业团队AI组 考核二

Always Be A · 2026四月

📌 **本次考核分为 应用 与 科研 两个方向，**请你根据自身情况选择对应考核内容。

应用方向侧重于 AI 工具的熟练运用、提示词工程与工程部署能力；

科研方向侧重于论文复现、代码能力与科研素养。 两个方向难度相当，请选择你最感兴趣的方向深入探索。

全流程允许使用 AI，但 **你必须对自己所做的事情有充分理解。**四面（最终面）答辩时会被问到细节。

📅 时间安排

- **二轮考核：**4月6日 ~ 4月19日

应用 应用方向

📝 必做一：撰写提示词

2.1.1 任务描述

下面是一个音乐播放器。请你写一套完整的提示词，使得**仅输入该提示词给大模型，能够生成音乐播放器对应的 html代码/svg图/png图 或别的表现形式，截图你最终生成的物品与其源码，提交。**

提示词只能输入文字，不允许输入图片！

允许通过生图方式生成，也允许使用LLM生成代码，形式随意。LLM生成svg/html的，在提交报告中需要提交源码文件。

换句话说：你需要通过文字描述，让 AI 能够生成出一个看起来很像下面这个玩意的东西。越像越好。

2.1.2 提交内容

1. 你撰写的完整提示词文本
2. 将提示词输入你所选的大模型后的**生成效果截图**
3. 与 AI 大模型对话过程的截图
4. **如果生成的是 svg/html 等带有源文件的绘图格式，请附上这些文件（如果仅文生图，不需要附上）（有余力可以尝试多种生成方案一并提交~）**

> ❤ **评判标准：**生成效果与原始目标的相似度越高越好。

2.1.3 参考提示词结构（你可以不按这个来）

```
# 角色
你是一位资深产品设计师，熟悉 Material Design / iOS 设计规范...

# 任务描述
请为[目标产品]设计一个具体界面，包含以下要素：
1. [要素1]
2. [要素2]
...

# 风格约束
整体风格：...
配色方案：...
字体规范：...

# 其他注意事项
...

# 交付物
请你提供给我最终的...
...
```

🔧 必做二：三选一完成即可

2.2.1 选项一：将文本编码为向量，构建 RAG 系统

硬核 **难度：** ⭐⭐⭐⭐ | **推荐指数：** ⭐⭐⭐⭐

对自然语言处理非常感兴趣的同学可以做。

具体要求：

1. 附件文件夹里有一个文件：**应用方向-任务2文本-选项一.txt**
2. 将文本进行分块，每块 32 ~ 128 字，自己看着办，可以自己尝试不同块大小
3. 使用文本嵌入模型（如 `text2vec-base-chinese` / `m3e` 等）将每块编码为向量
4. 将向量存储到本地
5. 输入以下查询文本：**ChatGPT是一个关键的产品**
6. 把你的查询文本也通过嵌入模型变为向量；通过向量相似度检索最相关的 Top-3 文本块
7. 将检索结果与原始问题放到一起，程序输出展示
8. **截图展示**：检索结果 + 最终展示的答案

提交内容：

- 完整代码（Python，附注释）
- 检索与最终展示结果的截图

提示：

- 嵌入模型自选，我建议用moka-ai/m3e-base。
- 有科学上网方法的去huggingface下载，没有的用modelscope下载，反正你能搞到这个模型完成任务就行了。

任务思路：

- 首先别畏难。
- 其次，这个任务说白了就是，把文本切成一个个小块，然后把小块们编码成向量，再把你的查询文本也编码为向量，两个向量做相似度计算，返回前三相似的小块向量所对应的小块文本，就这么简单。至于“为什么嵌入模型能够把文本变成向量”，可以自己上网学习。

2.2.2 选项二：AI 绘图 ComfyUI 工作流展示

酷炫 **难度：** ⭐⭐⭐ | **推荐指数：** ⭐⭐⭐⭐

建议电脑有显卡，显存大于等于6g，内存大于等于16g的同学尝试下玩一玩。
具体要求：

1. 在本地下载并安装 **ComfyUI**（Windows 或 WSL 均可）
2. 官方是有安装教程的，不懂问ai，不要买所谓的课或者代安装：https://docs.comfy.org/zh
3. 下载至少一个主流的 Stable Diffusion 模型权重（如 SD / SDXL / Pony Diffusion 等）
4. 设计或搬运一个完整的工作流（至少包含：**模型加载** → **提示词编码** → **采样器** → **图像输出**）
5. 运行工作流，生成**至少 2 张图片**
6. **截图展示**：工作流全貌 + 生成效果图

提交内容：

- 工作流截图（需清晰展示节点连接）

- 生成图片（至少 2 张，注意合法）
- 所使用的模型名称及版本

任务思路：

- 首先你的电脑得跑得动这玩意。
- 这个任务说白了就是，搭建一个AI绘图的流程，可以输入文字生成图片，也可以输入图片生成图片，还可以文字图片一起输入生成图片。可以自己上网学习，欢迎用别人的工作流。展示你的个性吧！

2.2.3 选项三：本地部署 Qwen3.5 0.8B 模型

简单 **难度：** ⭐ ⭐ | **推荐指数：** ⭐ ⭐ ⭐

具体要求：

1. 下载 **Qwen3.5-0.8B** 模型权重（HuggingFace 或 ModelScope）
2. **至少选用 2 种技术栈**进行部署。以下三种作为参考：

技术栈	特点
Ollama	最简单，一行命令
vLLM	高吞吐，生产级
HuggingFace Transformers 或 ModelScope	最灵活，可魔改

3. 对每种技术栈，**截图展示**：部署命令 / 界面 + 对话效果截图
4. 对比不同技术栈的部署体验（启动速度、内存占用、兼容性等维度）

提交内容：

- 每种技术栈的部署截图 + 对话效果截图

任务思路：

- 你可以用CPU跑，如果实在跑不动，仅部署但不跑也行。
- 这个任务说白了就是，把平时对话的大语言模型放在你的电脑上跑。

科研 科研方向

必做一：文献阅读报告

你需要从以下论文列表中**选择至少 2 篇**进行深度阅读，并撰写报告。上网自己搜，能找到免费看的，比如arXiv。

#	论文标题	备注
1	*Attention Is All You Need*	大语言模型它曾曾祖宗
2	*BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*	在ChatGPT出来前大家都在玩什么
3	*CLIP: Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision*	我去，文字特征还能指导图片的语义信息
4	*LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models*	穿件外套就能改变你的人格你相信吗
5	*You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection*	一眼盯真

报告要求

1. 每篇报告需包含：
   - **论文核心贡献：**这篇论文解决了什么问题？
   - **方法详解：**核心方法是什么？为何有效？
   - **个人思考：**你觉得这篇论文有哪些局限性？有没有可以改进的方向？
   - **相关联系：**这篇论文与你了解的其他领域/文章/生活方面有什么联系？
2. 欢迎使用 AI，请在报告中列出你用于辅助阅读的 AI 工具。注意，**我们认为你写入报告的东西是你所熟悉了解、掌握的。**
3. **加分项：**能够使用代码复现论文中的一个小实验

重要！！提交要求

除了各个任务的完成之外，心得报告一定要交呀

压缩包命名：

- 应用方向：`学院_专业_名字_AI二面应用方向.zip`
- 科研方向：`学院_专业_名字_AI二面科研方向.zip`

目录结构示例（应用方向）：

```
学院_专业_名字_AI二面应用方向.zip
├── 必做一_提示词
│   ├── 提示词.md
│   └── 生成效果截图.png
├── 必做二_[选项名]
│   ├── 代码.py（按需多个）
│   ├── 截图/
│   └── 模型权重/（按需）
└── 说明.md（心得报告）
```

- 代码、报告允许使用AI生成，本次无需标注。
- 禁止抄袭别人答案，发现雷同会核实确认，确凿将取消考核资格。
- 确保你理解自己在做什么，我们认为你理解掌握自己提交的所有内容。

别把你的.idea .vscode等项目环境文件打包到压缩包，否则打回重做！
别把你的.idea .vscode等项目环境文件打包到压缩包，否则打回重做！
别把你的.idea .vscode等项目环境文件打包到压缩包，否则打回重做！

完成请提交至邮箱：xiaowanting167@gmail.com
完成请提交至邮箱：xiaowanting167@gmail.com
完成请提交至邮箱：xiaowanting167@gmail.com

重要的事情说三遍

5. Q&A

Q: 应用方向选了一个之后可以换吗？我想都做可以吗？

A: 可以，在截止日期前提交最终版本即可。有余力都做也可以

Q: 我交了初版，但感觉没做好，想再交一版

A: 第二版，在你压缩包最后面加一个 "_v2"，第三版就 "_v3"，以此类推，但是最好一次交齐。

Q: 科研方向论文读不完怎么办？

A: 优先选你最感兴趣的方向深入阅读，泛泛读 5 篇不如精读 2 篇。

- 如何读论文【论文精读•1】

Q: ComfyUI 电脑带不动怎么办？

A: 画好工作流发上来就好，实在跑不动也无所谓，搭建出来最关键。有钱可以选择使用云端算力，截图展示效果即可。

Q: 本地部署模型内存/显存不够？

A: 可以使用量化版本（如 4bit / 8bit 量化），Ollama 和 llama.cpp 等技术栈均支持量化模型。还是那句话，实在跑不动也无所谓，搭建出来最关键。

Q: 训练必须用 GPU 吗？

A: 不需要，我们现在任务都不难也不大，CPU 训练也行吧。还是那句话，实在跑不动也无所谓，搭建出来最关键。

Q: 遇到问题怎么办？

A: 先自行排查（上网搜索 / AI 工具），实在解决不了再在群里求助或联系师兄师姐。尽量不要私聊，很难看见信息。

📖 6. 附录：背景知识参考

ComfyUI 入门

- ComfyUI 安装教程（B站）
- ComfyUI 工作流基础（官方文档）

RAG 系统参考

- thomas/m3e-base 模型库

Ollama 部署教程

- Ollama 官网
- 支持模型列表
- （你把里面的Deepseek-R1换成Qwen3.5-0.8b就好了）本地部署Deepseek-R1，手把手零基础带你在电脑上跑中国当下最先进的AI模型！「腾晓」

PyTorch 情感分析参考

- PyTorch 官方教程
- BiLSTM + Attention 情感分析代码参考（GitHub）

科研方向的，上面说的几个论文如果你实在找不到：

- BERT: https://arxiv.org/abs/1810.04805
- CLIP: https://arxiv.org/abs/2103.00020
- LoRA: https://arxiv.org/abs/2106.09685

小A创新创业团队 AI组 2026 • 遵循 CC-BY-SA 4.0 协议开源